Linux

- But de Linux : offrir un système accessible depuis n'importe où et capable d'automatiser des tâches par la programmation
- Interpréteur : outils pour exécuter des commandes dans un terminal. Aussi appelés shells
- Une commande UNIX à trois parties : la commande, des options (commencent toujours par un tiret) et des arguments
- Dossier/répertoires contient des fichiers. Répertoire peut contenir des fichiers et/ou d'autres répertoires
- La racine, ou root directory, est l'entité de plus bas niveau et ne pas pas se trouver dans un répertoire.
- Arborescence : Structure hiérarchisée des répertoires et des sous répertoires sur un disque dur, par exemple. Le tronc étant représenté par la racine du disque et les branches par les répertoires, etc. Il existe plusieurs chemins (sous UNIX) pour se rendre de la racine au répertoire voulu.
- Racine : Point de départ d'une arborescence (notée / sous UNIX).
- Périphériques : Une pièce de matériel qui peut effectuer une fonction particulière (souris, clavier, écran, ...).
- Homedir ($HOME) : C'est VOTRE répertoire personnel. Le répertoire personnel de l'utilisateur actuel est noté aussi « ~ », ou encore « user1 » supposant qu'on fasse référence au répertoire personnel de l'utilisateur « ~user1 ».
- Répertoire : Une liste de descriptions de fichiers. Du point de vue du système de fichiers, il est traité comme un fichier dont le contenu est la liste des fichiers référencés. Un répertoire a donc les mêmes types de propriétés qu'un fichier comme le nom, la taille, la date, les droits d'accès et les divers autres attributs. Lorsque d'un répertoire, on veut aller au répertoire parent, celui-ci est désigné par « .. » sur la plupart des systèmes (on tapera donc « cd ..» sous UNIX pour accéder à un répertoire parent).
- Chemin (« path ») : Séquence de répertoires imbriqués, avec un fichier ou un répertoire à la fin, séparés par le caractère /
- 2 types de chemins : relatifs (depuis où on est) et absolu (commence toujours à la racine /)
- Les différences de majuscules ou de minuscules constituent des fichiers distincts.
- Répertoire courant : .
- Répertoire relatif parent : ..
- Répertoire absolu homedir : ~. Ce chemin est aussi une variable d'environnement ($HOME). ~$user1$: répertoire absolu de l'utilisateur $user1$
- Il faut avoir créé un répertoire pour y ranger un fichier
- Pour citer plusieurs fichier à la fois, on utilise le **globbing** :
    - « * » représente une chaîne quelconque (même vide)
    - « ? » représente caractère quelconque
    - . et / ne sont pas reconnus par un joker
    - […] caractère appartenant à un ensemble
    - [^…] caractère n'appartenant pas à un ensemble
    - [0-9] entre 0 et 9, marche aussi avec [a-z],[A-D],[a-dA-D],[[:lower:]], [[:upper :]] etc.
    - {} permet d'écrire 2 patterns de globbing distinctes. Exemple : {java,class]
- cd de n'importe où revient à home

Droits

- ls -l donne les droits d'accès
- le premier caractère peut être un – (pour un fichier), un d (pour un directory) ou l (pour un lien symbolique, càd un raccourci)
- rwx : read write execute
- il faut pouvoir lire un fichier pour l'exécuter
- si on n'a pas le droit d'écriture, on ne peut pas renommer, supprimer ou modifier le contenu
- si accès en écriture d'un dossier, on peut supprimer un fichier qui est dedans même sans droit d'écriture sur le fichier
- 3 groupes d'utilisateurs : u (utilisateur/propriétaire) g (groupe/membres du groupe associé) et o (others)
- Soit écriture en rwx, r—etc
- Soit écriture en 111, 100
- Soit écrire en puissance de 2 i.e $1 \times 2^2 \quad 0 \times 2^1 \quad 0 \times 2^0 = 4$ ou 7 pour rwx

Lien

- Lien physique : ln
- Lien physique est un lien entre un nom de fichier et les données du fichier
- ls -l permet de voir le nombre de liens physiques = compteur de référence
- lien symbolique : ln -s
- lien symbolique équivalent à un raccourci sous windows
- le compteur de référence n'est pas incrémenté à la création d'un lien symbolique
- Tous liens symboliques a pour permission 777
- On peut créer un lien symbolique aussi avec une indication de chemin
- Lien symbolique indépendant du fichier et du lien physique auquel il fait référence

Super-utilisateur root

- En général, utilisateur en standard pour protéger les données
- En root, on peut tout faire : installer/désinstaller, ajouter des périphériques etc
- Un utilisateur standard possède en Linux une invite de commande finissant par défaut par le caractère $. Alors que root a un terminal qui finit par #
- su root ne fonctionne que très rarement pour devenir root (faille de sécurité)
- commande sudo permet d'exécuter une commande en utilisant le droit d'un autre utilisateur mais il faut être préalablement enregistré dans la base de données de utilisateur sudo et dire ce qu'il a le droit de faire. Mdp sera exigé de l'utilisateur actuel
- la base de données des utilisateurs sudo est le fichier /etc/sudoers. Il faut le configurer en passant par la commande visudo. Seul le super-utilisateur a le droit de modifier le fichier de configuration sudoers
- Sur Ubuntu, par défaut, tout le monde est dans la base de données sudoers et pas de limitations sur les commandes
- Sudo → faire en tant que root, su → devenir root

- user host=(other_user) /path/to/command : indique que user peut executer depuis l'ordinateur host en tant que other_user la commande command qui se trouve dans le dossier path/to. Other_user peut être ALL
- pour changer l'éditeur de texte nano en vim, il faut modifier la variable d'environnement $VISUAL

Installation des logiciels APT

- Ubuntu utilise des paquets pour installer des logiciels
- Deux types de paquets : sources (contiennent le code source du logiciel) et binaires (le logiciel compilé à exécuter)
- Un paquet doit indiquer ses dépendances (les paquets dont il dépend)
- Les paquets sont stockés dans un serveur qu'on appelle depot ou repository
- Les dépôts connus par la machine se trouvent dans /etc/apt/sources.list
- Pas nécessaire d'aller les chercher sur internet mais même conseiller d'aller vérifier s'il n'existe pas déjà dans un serveur dépôt

- APT est un gestionnaire de paquets
- Avant d'installer un logiciel, d'abord mettre à jour la base de données des dépôts avec la commande « apt update »
- Pour mettre à jour des logiciels déjà installées « apt dist-upgrade »
- Rechercher un paquet pour installation, « apt-cache search $nompaquet$ »
- Puis installation avec « apt install $nompaquet$ »
- Pour vérifier que vlc a été installé « dpkg -l | grep $nompaquet$ »
- Machines utilisent des clés publiques pour vérifier la signature, sotckées dans /etc/apt/trusted.gpg.d/
- Pour obtenir la clé publique en binaire on utilise gpg --dearmor fichier.gpg cela créera un fichier .gpg.gpg à mettre dans le répertoire /etc/apt/trusted/gpg.d/

Variables d'environnement

- Permettent de garder la configuration d'un système global d'un ordinateur et d'un utilisateur
- HOME contient le dossier de votre espace personnel
- LANG langue préférée pour interface et applications
- Echo $\$variable$: afficher la variable d'environnement
- env pour les lister toutes
- export LANG=en_US.UTF-8 pour changer temporairement la langue preferée.
- Pour modifier de façon permanente, il faut modifier le fichier
-

Quelques commandes utiles

- man $commande$: afficher la documentation de $commande$
- pwd : indique dans quel répertoire on se trouve
- ls : lister les fichiers et sous-répertoires
    - -a : afficher les fichiers cachés
    - -c : dernière fois où le fichier a été modifié
    - -- color : affiche en couleur selon éléments
    - -l : afficher en format long
    - -R : affiche contenu des répertoires du répertoire en cours
    - -S : liste par tailles
    - -t : selon date de dernière modification
    - -u : selon date du dernier accès
    - -r : en ordre inverse
- cd : se déplacer dans un répertoire
- cd - : permet de revenir au répertoire auquel on était juste avant (pas forcément le parent)
- touch : si fichier n'existe pas, créer un fichier. Sinon fixe la date de dernière modif au moment présent
- gedit : éditer le contenu d'un fichier text avec une interface graphique
- cp $ficher_à_copier\ \ destination$: copier le fichier vers une destination. Permet aussi de renommé un fichier. Peut avoir plusieurs arguments de fichiers à copier
    - -r : copie récursive qui prend le répertoire et tout ce qu'il contient
- mv $fichier_source\ \ destination$: déplacer un fichier ou dossier existant ou le renommer, même s'il n'est pas vide. Peut avoir aussi plusieurs arguments
- mkdir $nom_répertoire$: créer les répertoires
    - -p :
      Exemple : mkdir -p ~/test1/test11/ crée test11 et test1 si ce dernier n'existe pas
- rm : supprimer un fichier ou dossier si récursif et s'il n'est pas vide
    - -f : pour forcer la suppression sans confirmation
    - -i : demande confirmation
    - -r : récursivement
- rmdir : supprimer un dossier seulement si il est vide
- cat : afficher le contenu d'un fichier dans le terminal (sans ouvrir le fichier)
- chmod $a + wx\ fichiers/dossier$: permet de modifier les droits d'accès à un fichier
    - -R : récursivement
      Exemple : chmod a-rw nomfichier
      chmod 644 nomfichier
      a pour all
- ln $lienphysiqueexistant\ \ nomnvlien$: crée un nouveau lien physique
    - -s : pour lien symbolique
- rm : supprime un lien physique et pas de la donnée du lien
- su $user$: changer d'utilisateur en $user$
- sudo : faire une commande en tant que root
- user host=(other_user) /path/to/command : indique que user peut executer depuis l'ordinateur host en tant que other_user la commande command qui se trouve dans le dossier path/to

- echo $\$variable$: afficher la variable d'environnement
- env : lister toutes les variables d'environnement
- export LANG=en_US.UTF-8 pour changer temporairement la langue preferée avec commande export.